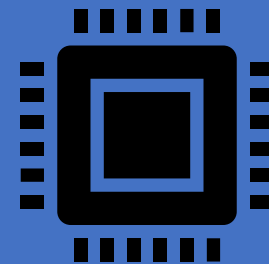




Centro Universitário de Viçosa – UNIVIÇOSA

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas
Análise e Desenvolvimento de Software
ADS 100 – Programação de Computadores I



Introdução aos Computadores Digitais

Prof. Vinicius Martins Almeida
viniciusmartins@univicoso.com.br

Computador

- A origem do nome desse equipamento, criado em 1946 (olha só, parece tão moderno e já tem quase meio século!), está no latim computare, "calcular, contar". [Origem da palavra COMPUTADOR - Etimologia - Dicionário Etimológico \(dicionarioetimologico.com.br\)](http://dicionarioetimologico.com.br/origem-da-palavra-computador)
- Máquina que executa uma sequência de operações (descrita por um programa) sobre um determinado dado e produz uma saída;
- Dispositivo com habilidade de ser programado;

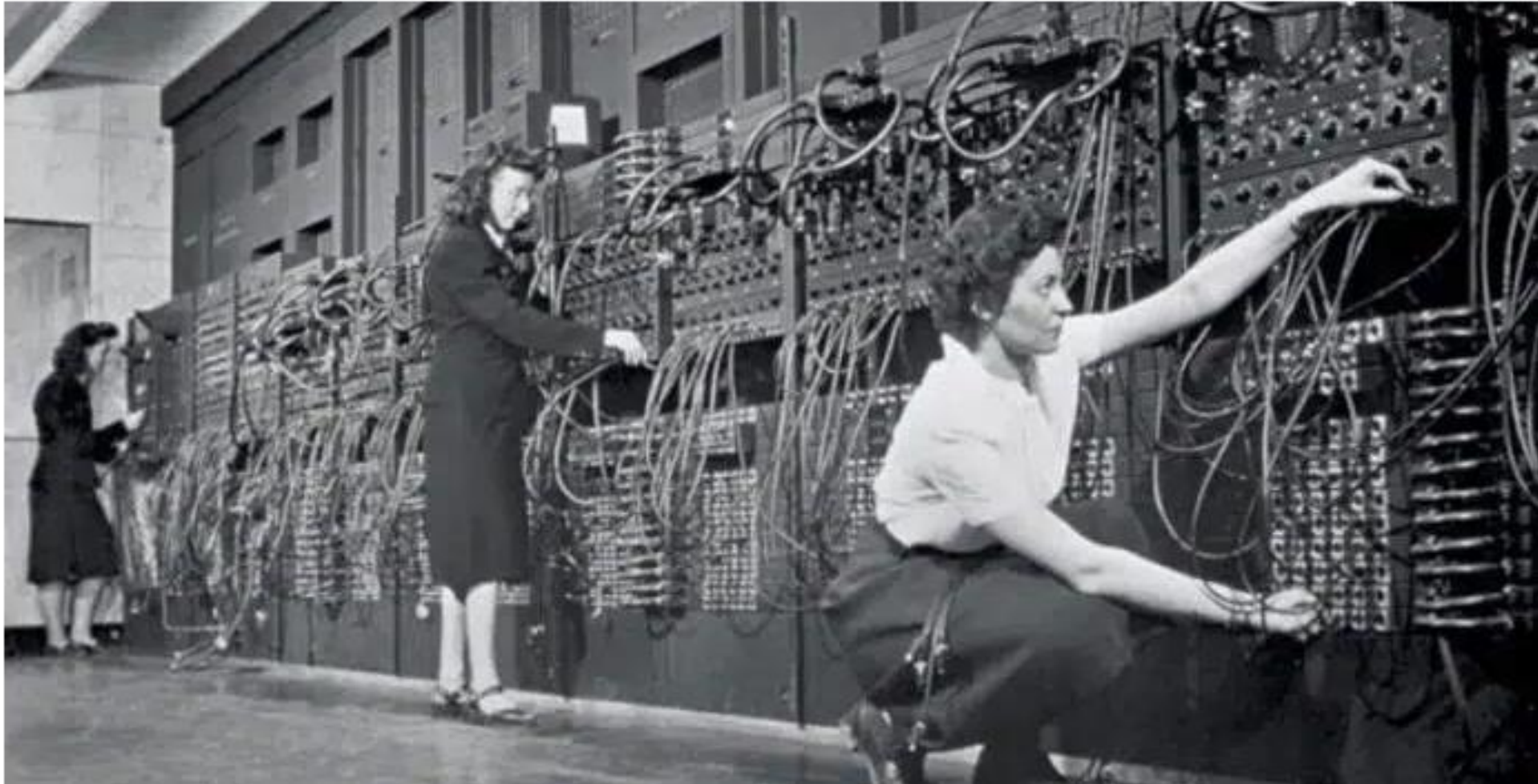
Computador

➤ O que são *hardware* e *software*?

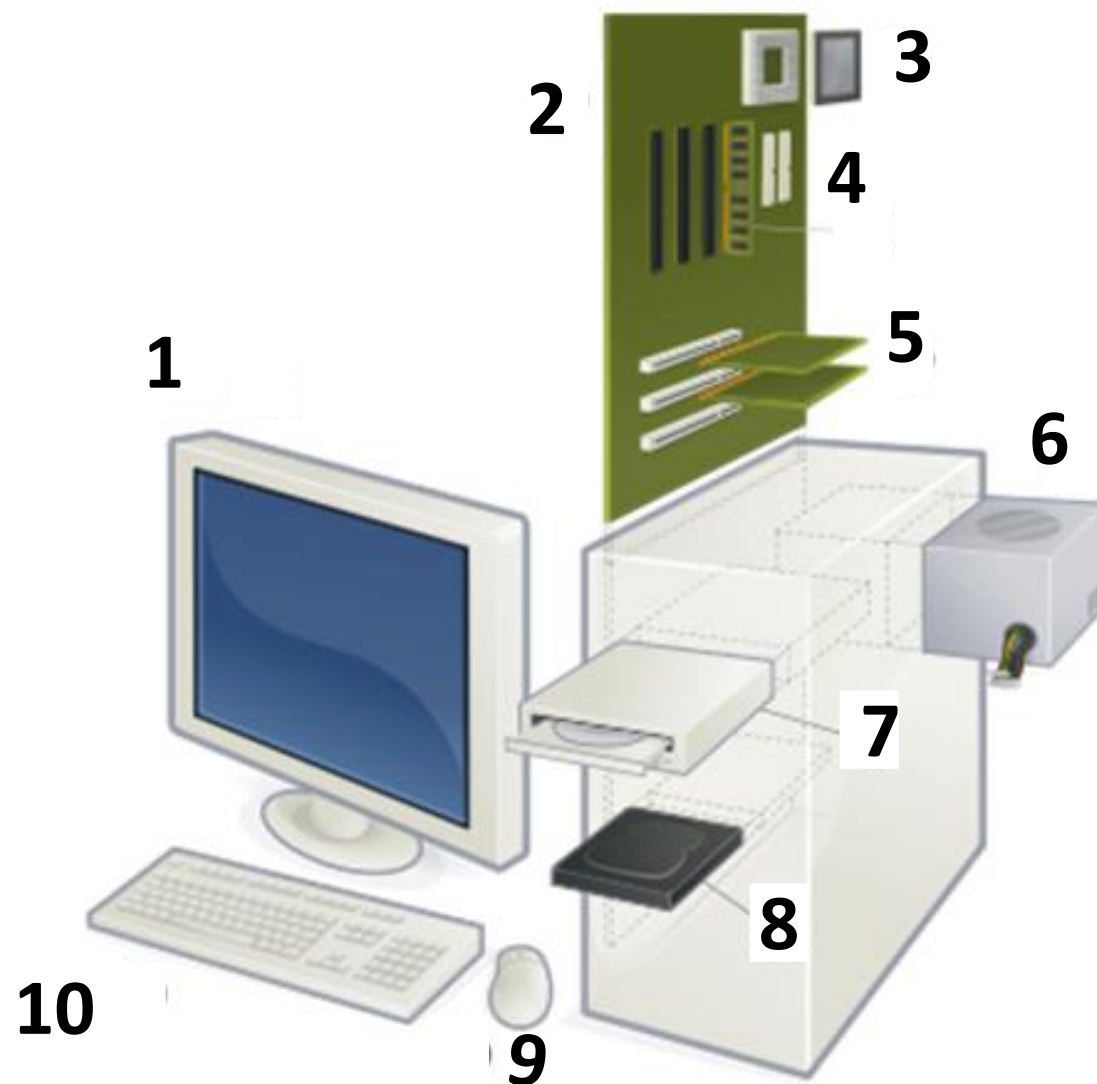
- **Hardware** – (*hard*, do inglês, dura) parte física (eletrônica) do computador.
- **Software** – (*soft*, do inglês, macio) programas e aplicativos que fazem a máquina funcionar.

Computador

➤ Mas por que *hardware* e *software*?



Partes de um Computador Digital

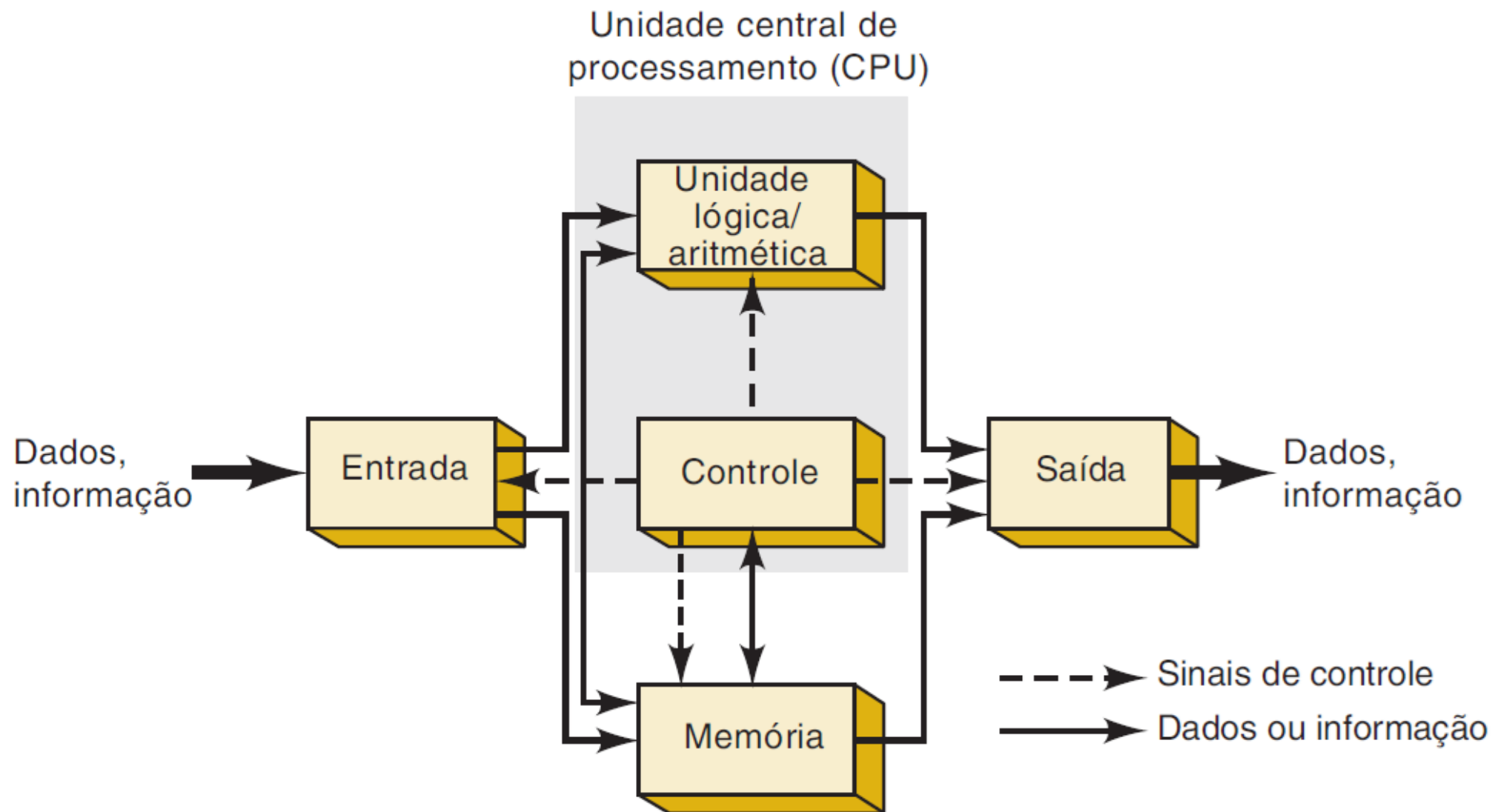


LEGENDA:

- 01- Monitor
- 02- Placa-Mãe
- 03- Processador
- 04- Memória RAM
- 05- Placas de Rede, Placas de Som, Vídeo
- 06- Fonte de Energia
- 07- Leitor de CDs e/ou DVDs
- 08- Disco Rígido (HD)
- 09- Mouse.
- 10- Teclado.

Partes de um Computador Digital

- Diagrama funcional de um computador digital:



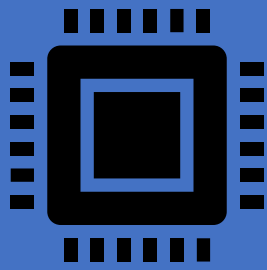
Partes de um Computador Digital

- **Unidade de entrada:** informação introduzida na unidade de entrada pelo teclado, disco ou vários sensores (computador de controle de processos).
- **Unidade de memória:** Armazena as instruções e os dados de entrada, o resultado de operações aritméticas e fornece informações para unidade de saída.
- **Unidade de controle:** busca, uma de cada vez, as instruções na unidade de memória e as interpreta.
- **Unidade lógica e aritmética:** todos os cálculos aritméticos e decisões são realizados nela que pode enviar resultados para unidade de memória.
- **Unidade de saída:** recebe os dados da unidade de memória e imprime.



Centro Universitário de Viçosa – UNIVIÇOSA

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas
Análise e Desenvolvimento de Software
ADS 100 – Programação de Computadores I



Por que estudar linguagem C?

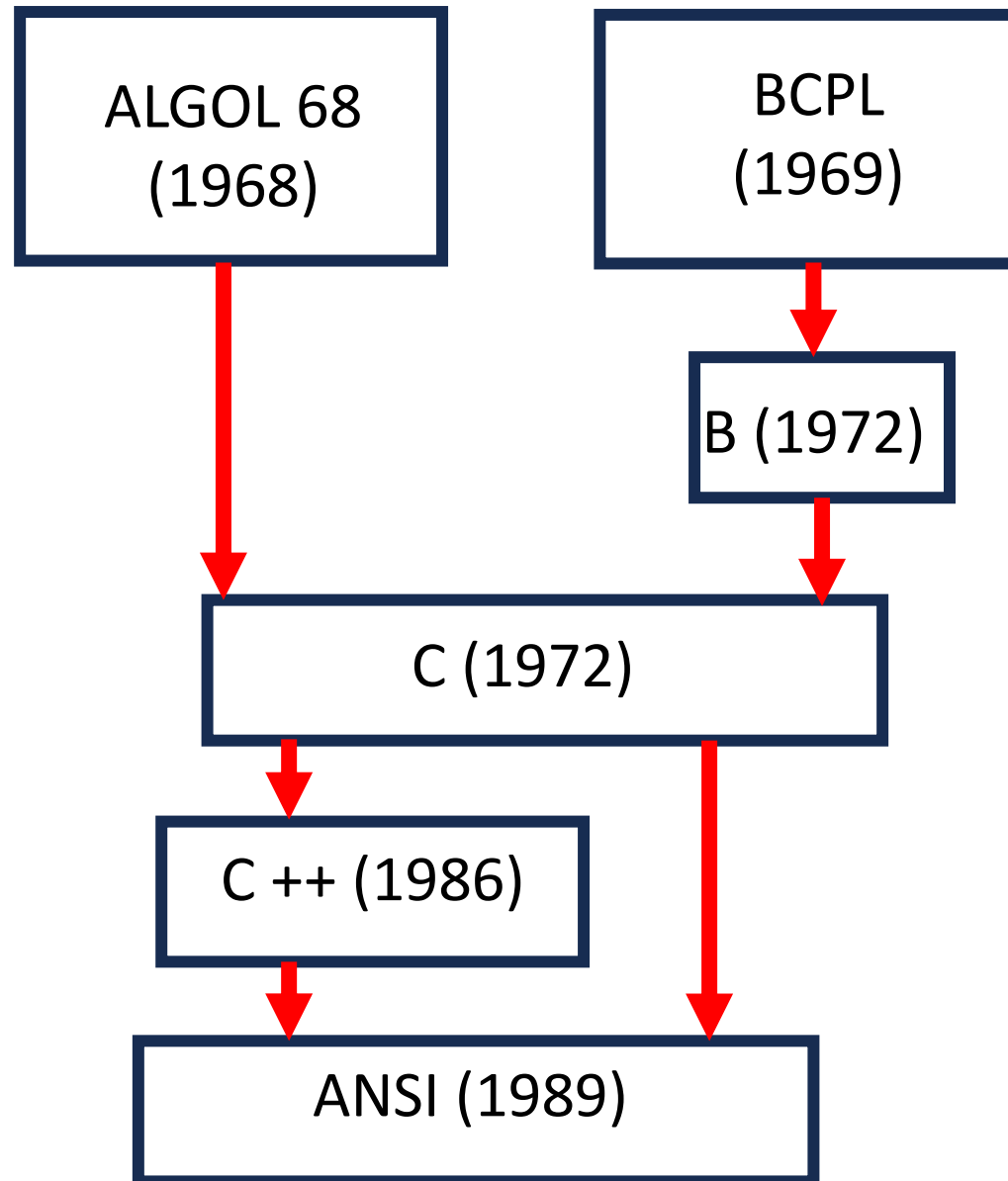
Por que Linguagem C?

➤Histórico:

- Criada em 1972 por Dennis Ritchie no *Bell Laboratories* em um computador chamado DEC PDP-11. A linguagem C deriva da Algol 68 e BCPL.
- Foco inicial: desenvolvimento de sistemas operacionais e compiladores. A linguagem C foi utilizada com grande êxito em substituição ao assembly em uma nova versão do sistema Unix (também criado no *Bell*). A partir deste feito C se tornou popular. Atualmente, quase todos os grandes SO (Sistemas operacionais) são construídos em C/C++.

[As lições dos Laboratórios Bell - Estadão \(estadao.com.br\)](http://estadao.com.br)

Por que Linguagem C?



Por que Linguagem C?

➤ Linguagem de alto nível que permite:

- **Acesso direto à memória:** A linguagem C permite que os programadores acessem diretamente a memória, o que oferece um controle mais preciso sobre o hardware.
- **Manipulação de ponteiros:** C fornece recursos avançados de manipulação de ponteiros, permitindo referências diretas à memória e operações de baixo nível.
- **Operações de bits:** C permite manipulações de bits, o que é útil para programação de nível mais baixo, como a manipulação de registradores de hardware.

Por que Linguagem C?

- **Sintaxe mais amigável:** A sintaxe da linguagem C é mais fácil de ler e escrever em comparação com linguagens de baixo nível, como Assembly.
- **Abstração de hardware:** Embora C permita o acesso direto ao hardware, ele também fornece um nível de abstração que facilita o desenvolvimento de software portátil entre diferentes arquiteturas de hardware.
- **Estruturas de controle de alto nível:** C possui estruturas de controle, como loops e condicionais, que são características de linguagens de alto nível.

Por que Linguagem C?

- **Sistemas Operacionais:** Muitos sistemas operacionais, como o UNIX e suas variantes, são escritos em C. A própria linguagem C foi desenvolvida para implementar o sistema operacional UNIX.
- **Embarcados e Sistemas Embarcados:** C é amplamente utilizado no desenvolvimento de software para sistemas embarcados, como aqueles encontrados em dispositivos eletrônicos, automóveis, eletrodomésticos e sistemas de controle.
- **Jogos e Gráficos:** Muitos jogos de computador e aplicativos gráficos usam C para obter desempenho eficiente e acesso direto ao hardware
- **Redes:** Muitos protocolos de comunicação e software de rede são implementados em C, aproveitando a eficiência da linguagem para manipulação de dados e operações de baixo nível.

Comparação entre Linguagens

Alto nível



Linguagem C

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    int x,y,z;

    x = 10;
    y = 20;
    z = x*y;

    return 0;
}
```

Python

```
x = 10
y = 20
z = x*y
```

Alto nível



Baixo nível



Linguagem Assembly

```
ldaa 10 // carrega 10 no acum. a
staa x  // salva o valor do acum. a em x
ldaa 20 // carrega o valor 20 no acum. a
staa y  // salva o valor do acum. a em y
ldaa x  // carrega o acum. a com valor de x
ldab y  // carrega o acum. b com valor de y
mul ab  // mult. acum. a por b, salva em a
staa z  // salva o valor do acum. a em z
```

Linguagem de máquina

```
0x83 0x0a
0x84 0x00
0x83 0x14
0x84 0x01
0x83 0x00
0x93 0x01
0x5f
0x83 0x02
```

Por que Linguagem C?

- Ranking das linguagens de programação mais utilizadas. Índice atualizado em fevereiro de 2024 - [TIOBE Index - TIOBE](#)